2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
一试（A1 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 **8** 分和 **0** 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 **9** 小题 **4** 分为一个档次，第 **10**、**11** 小题 **5** 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设复数 $z=\sqrt{\dfrac{\pi}{\mathrm{e}+\pi}}(1+\mathrm{i})+\sqrt{\dfrac{\mathrm{e}}{\pi+\mathrm{e}}}(1-\mathrm{i})$（e 为自然对数的底数，i 为虚数单位），则 z 的模为_____.

答案：$\sqrt{2}$.

解：记 $u=\sqrt{\dfrac{\pi}{\mathrm{e}+\pi}}, v=\sqrt{\dfrac{\mathrm{e}}{\pi+\mathrm{e}}}$，则 $u,v\in\mathbf{R}, u^2+v^2=1$.

因此 $|z|=|(u+v)+(u-v)\mathrm{i}|=\sqrt{(u+v)^2+(u-v)^2}=\sqrt{2(u^2+v^2)}=\sqrt{2}$.

2. 在平面直角坐标系 xOy 中，圆 $\Omega: x^2+y^2+dx+ey+f=0$（其中 d,e,f 为实数）的一条直径为 AB，其中 $A(20,22), B(10,30)$，则 f 的值为_____.

答案：860.

解：易知 Ω 的圆心（即 AB 的中点）为 $(15,26)$，Ω 的半径为 $\dfrac{|AB|}{2}=\sqrt{41}$，故圆 Ω 的方程为 $(x-15)^2+(y-26)^2=41$，即 $x^2+y^2-30x-52y+860=0$.

所以 $f=860$.

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=|x-2|+a$（其中 a 为实数）. 若 $f(x)$ 为奇函数，则不等式 $f(x)\geq 1$ 的解集为_____.

答案：$[-3,-1]\cup[5,+\infty)$.

解：由条件知 $f(0)=2+a=0$，故 $a=-2$.

当 $x\geq 0$ 时，由 $f(x)=|x-2|-2\geq 1$，解得 $x\geq 5$.

当 $x<0$ 时，$f(x)\geq 1$ 等价于 $f(-x)\leq -1$，即 $|-x-2|-2\leq 1$，即 $|x+2|\leq 1$，解得 $-3\leq x\leq -1$.

综上，不等式 $f(x)\geq 1$ 的解集为 $[-3,-1]\cup[5,+\infty)$.

4. 若 $\triangle ABC$ 满足 $\dfrac{\angle A}{3}=\dfrac{\angle B}{4}=\dfrac{\angle C}{5}$，则 $\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|BC|^2}$ 的值为_____.

答案：$\dfrac{3+\sqrt{3}}{4}$.

解：由条件知 $A=45^\circ, B=60^\circ, C=75^\circ$，于是

$$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|BC|^2}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|AB|\cdot|AC|}\cdot\frac{|AB|}{|BC|}\cdot\frac{|AC|}{|BC|}=\cos A\cdot\frac{\sin C}{\sin A}\cdot\frac{\sin B}{\sin A}$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\cdot\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{3+\sqrt{3}}{4}.$$

5. 若等差数列$\{a_n\}$及正整数$m(m\geq 3)$满足：$a_1=1,\ a_m=2$，且
$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{m-1}a_m}=3,$$
则$a_1+a_2+\cdots+a_m$的值为_____.

答案： $\frac{21}{2}$.

解： 设$\{a_n\}$的公差为d，则
$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{m-1}a_m}=\sum_{i=1}^{m-1}\frac{a_{i+1}-a_i}{da_ia_{i+1}}$$
$$=\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{m-1}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_m}\right)=\frac{a_m-a_1}{da_1a_m}=\frac{m-1}{a_1a_m},$$
结合条件可知$3=\frac{m-1}{2}$，得$m=7$.

所以$a_1+a_2+\cdots+a_m=\frac{(1+2)\times 7}{2}=\frac{21}{2}$.

6. 在某次数学竞赛小组交流活动中，四名男生与三名女生按随机次序围坐一圈，则三名女生两两不相邻的概率为_____.

答案： $\frac{1}{5}$.

解： 这7名学生的任意圆排列有6!种．以下考虑满足条件的圆排列的种数．

先对四名男生进行圆排列，有3!种排法，任意两名相邻男生之间暂视为一个空位，共4个空位；为使三名女生两两不相邻，需挑选3个不同的空位将她们依次排入，有P_4^3种排法．因此满足条件的圆排列有$3!\times\mathrm{P}_4^3$种．

从而所求概率为$\frac{3!\times\mathrm{P}_4^3}{6!}=\frac{1}{5}$.

7. 已知四面体$ABCD$满足$AB\perp BC,\ BC\perp CD,\ AB=BC=CD=2\sqrt{3}$，且该四面体的体积为6，则异面直线$AD$与$BC$所成的角的大小为_____.

答案： $45°$或$60°$.

解： 作$DH\perp$平面ABC于点H，则四面体的体积$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot DH=6$.

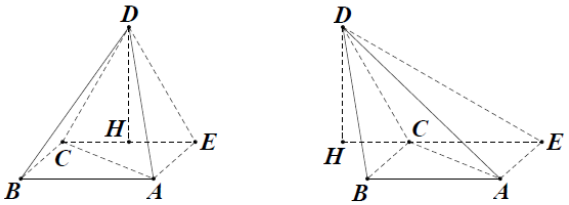
由$AB\perp BC,\ AB=BC=2\sqrt{3}$，得$S_{\triangle ABC}=6$，所以$DH=3$.

又$DH\perp CH$，$CD=2\sqrt{3}$，故$CH=\sqrt{3}$.

由$BC\perp CD,\ BC\perp DH$，得$BC\perp$平面CDH，所以$BC\perp CH$.

构造正方形$ABCE$，则H在直线CE上，且由$AE\perp$平面CDH知$AE\perp DE$.

由于$AE\parallel BC$，故$\angle DAE$为异面直线AD与BC所成角的平面角.



若 $HE=CE-CH=\sqrt{3}$（如左图），则 $DE=2\sqrt{3}=AE$，此时 $\angle DAE=45^\circ$；若 $HE=CE+CH=3\sqrt{3}$（如右图），则 $DE=6=\sqrt{3}AE$，此时 $\angle DAE=60^\circ$.

因此，所求角的大小为 45° 或 60°.

8. 在 5×5 矩阵中，每个元素都为 0 或 1，且满足：五行的元素之和都相等，但五列的元素之和两两不等. 这样的矩阵的个数为_____（答案用数值表示）.

答案： 26400.

解： 设矩阵的所有元素之和为 S. 由于五行的元素之和都相等，故 $5\mid S$. 又五列的元素之和两两不等，故 $10=0+1+2+3+4\le S\le1+2+3+4+5=15$.

所以 $S=10$ 或 15. 于是只有以下两类情形：

(1) $S=10$，此时每行有 2 个 1，其余为 0，各列中 1 的个数为 0、1、2、3、4 的排列；

(2) $S=15$，此时每行有 2 个 0，其余为 1，各列中 0 的个数为 0、1、2、3、4 的排列.

对于情形 (1)，不妨先考虑对任意 $i=1,2,\cdots,5$，第 i 列中恰有 $i-1$ 个 1，且第 2 列中的 1 位于第 1 行的矩阵，设这样的矩阵有 n 个（则由对称性，符合情形 (1) 的矩阵有 $5!\times5\times n=600n$ 个）.

若第 5 列中的 0 在第 1 行，则第 3 列的 2 个 1 可任选位置，第 4 列的 3 个 1 必须与第 3 列的 2 个 1 两两不同行，这种矩阵有 $C_5^2=10$ 个.

以下设第 5 列中的 0 在第 $k(2\le k\le5)$ 行处. 此时，在第 3、4 列中，第 1 行处必须都为 0，第 k 行处必须都为 1，然后，第 3 列中的另一个 1 可在除第 1、第 k 行外的剩下三个位置中任选一处，第 4 列中的另两个 1 的位置随之确定（必须与第 3 列的 1 不同行），这种矩阵有 $4\times3=12$ 个.

所以 $n=10+12=22$，从而符合情形 (1) 的矩阵有 $600n=13200$ 个.

同理，符合情形 (2) 的矩阵也有 13200 个.

综上，所求的矩阵的个数为 $2\times13200=26400$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分） 对任意正实数 a，记函数 $f(x)=\left|\lg x\right|$ 在 $[a,+\infty)$ 上的最小值为 m_a，函数 $g(x)=\sin\dfrac{\pi x}{2}$ 在 $[0,a]$ 上的最大值为 M_a. 若 $M_a-m_a=\dfrac{1}{2}$，求 a 的所有可能值.

解： 由于 $f(1)=0$ 为 $f(x)$ 的最小值，$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增，故

$$m_a=\begin{cases}0, & 0<a\le1,\\ \lg a, & a>1.\end{cases}$$ ……4 分

由于 $g(1)=1$ 为 $g(x)$ 的最大值， $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格递增，故

$$M_a=\begin{cases}\sin\dfrac{\pi a}{2}, & 0<a\le 1,\\ 1, & a>1.\end{cases}$$ ……8 分

当 $0<a\le 1$ 时， $M_a-m_a=\sin\dfrac{\pi a}{2}$ ，由 $\sin\dfrac{\pi a}{2}=\dfrac{1}{2}$ 解得 $\dfrac{\pi a}{2}=\dfrac{\pi}{6}$ ，即 $a=\dfrac{1}{3}$.

……12 分

当 $a>1$ 时， $M_a-m_a=1-\lg a$ ，由 $1-\lg a=\dfrac{1}{2}$ 解得 $a=\sqrt{10}$.

因此 a 的所有可能值为 $\dfrac{1}{3}$ 或 $\sqrt{10}$. ……16 分

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，设一条动直线 l 与抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 相切，且与双曲线 $\Omega: x^2-y^2=1$ 交于左、右两支各一点 A 、 B . 求 ΔAOB 的面积的最小值.

解：设 l 与 Γ 相切于点 P（显然 P 不为原点 O，否则 l 为 y 轴，与 Ω 无交点）.

由对称性，不妨设 P 为第一象限内 Γ 上一点，坐标为 $(t,2\sqrt{t})$ ，其中 $t>0$ ，则切线 l 的方程为 $2\sqrt{t}\cdot y=2(x+t)$ ，即

$$y=\frac{x}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}\ .$$ ……5 分

代入 Ω 的方程，整理得关于 x 的方程

$$(t-1)x^2-2tx-t(t+1)=0\ ,$$

A, B 的横坐标为该方程的两解，记为 x_1, x_2 ，则 $t\ne 1$ ，且

$$x_1+x_2=\frac{2t}{t-1},\ x_1x_2=-\frac{t(t+1)}{t-1}\ .$$

根据题意有 $x_1x_2<0$ ，而 $t>0$ ，故 $t>1$.

注意到 l 的截距为 $\sqrt{t}$ ，故有

$$\begin{aligned}S_{\Delta AOB}&=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{t}\cdot|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{t}}{2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}\\&=\frac{\sqrt{t}}{2}\sqrt{\frac{4t^2}{(t-1)^2}+4\frac{t(t+1)}{t-1}}=\frac{t\sqrt{t^2+t-1}}{t-1}\ .\end{aligned}$$ ……10 分

令 $u=t-1$ ，则 $u>0$. 利用基本不等式，得

$$S_{\Delta AOB}=\frac{(u+1)\sqrt{(u+1)^2+u}}{u}\ge\frac{2\sqrt{u}\sqrt{4u+u}}{u}=2\sqrt{5}\ .$$

当 $u=1$（即 $t=2$ ）时， $S_{\Delta AOB}$ 取到最小值 $2\sqrt{5}$. ……20 分

11.（本题满分 20 分）设正整数数列 $\{a_n\}$ 同时具有以下两个性质：

(i) 对任意正整数 k ，均有 $a_{2k-1}+a_{2k}=2^k$ ；

(ii) 对任意正整数 m ，均存在正整数 $l\le m$ ，使得 $a_{m+1}=\sum_{i=l}^{m}a_i$.

求 $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}$ 的最大值.

解：由于 $\{a_n\}$ 为正整数数列，在(i)中令 $k=1$ 知 $a_1+a_2=2$ ，故 $a_1=a_2=1$.

以下证明：对任意正整数$k\geq 2$，有$a_{2k}=2^{k-1}$或$3\times 2^{k-2}$.

根据(ii)，对任意正整数m，显然有$a_{m+1}\geq a_m$.

当$k=2$时，由$a_3+a_4=4$及$a_4\geq a_3$知$a_4=2$或3，故结论成立.

假设k时结论成立，考虑$k+1$的情形.

由(ii)知存在正整数$l\leq 2k$，使得$a_{2k+1}=\sum_{i=l}^{2k}a_i$.

当$l\leq 2k-1$时，由(i)及$a_{2k+2}\geq a_{2k+1}$，可知

$$2^k=a_{2k-1}+a_{2k}\leq a_{2k+1}\leq\frac{a_{2k+1}+a_{2k+2}}{2}=2^k,$$

于是不等号均为等号，这表明$l=2k-1$，$a_{2k+1}=a_{2k+2}=2^k$，符合结论.

当$l=2k$时，$a_{2k+1}=a_{2k}$，$a_{2k+2}=2^{k+1}-a_{2k}$.

若$a_{2k}=2^{k-1}$，则$a_{2k+2}=3\times 2^{k-1}$，符合结论；

若$a_{2k}=3\times 2^{k-2}$，则$a_{2k+1}=3\times 2^{k-2}$, $a_{2k+2}=5\times 2^{k-2}$，此时

$a_{2k+1}<a_{2k+2}<a_{2k}+a_{2k+1}$,

故对任意正整数$l_1\leq 2k+1$，总有$a_{2k+2}\neq\sum_{i=l_1}^{2k+1}a_i$，与(ii)矛盾，即该情形不会发生.

综上，$k+1$时结论也成立. 从而由数学归纳法知结论成立.

……10分

从上述证明进一步可见，对任意正整数$k\geq 2$，

$a_{2k}=3\times 2^{k-2}$与$a_{2k+2}=3\times 2^{k-1}$

不能同时成立．因此，对任意正整数t，均有

$a_{4t}+a_{4t+2}\leq \max\{3\times 2^{2t-2}+2^{2t},\ 2^{2t-1}+3\times 2^{2t-1}\}=2^{2t+1}$．

所以

$$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}$$

$$\leq a_2+\sum_{t=1}^{505}2^{2t+1}=1+8\cdot\frac{2^{1010}-1}{4-1}=\frac{2^{1013}-5}{3}. \qquad ①$$

当$a_1=a_2=1$，且对任意正整数t，　　……15 分

取$a_{4t-1}=a_{4t}=a_{4t+1}=2^{2t-1}$，$a_{4t+2}=3\times 2^{2t-1}$

时，易验证数列$\{a_n\}$具有性质(i)、(ii)，并且①取到等号．

从而$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}$的最大值为$\frac{2^{1013}-5}{3}$．……20 分

2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
加试（A1 卷）参考答案及评分标准

说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）设实数 a,b,c,d 满足 $a\ge b, c\ge d$，且

$$|a|+2|b|+3|c|+4|d|=1.$$

记 $P=(a-b)(b-c)(c-d)$．求 P 的最小值与最大值．

解：先求 P 的最小值．根据条件，得

$$\begin{aligned}|P|&\le(|a|+|b|)(|b|+|c|)(|c|+|d|)=\frac{1}{2}(|a|+|b|)(|b|+|c|)(2|c|+2|d|)\\&\le\frac{1}{2}\left(\frac{(|a|+|b|)+(|b|+|c|)+(2|c|+2|d|)}{3}\right)^3\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{|a|+2|b|+3|c|+2|d|}{3}\right)^3\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{54}.\end{aligned}\qquad①$$

……10 分

当 $d=0, a=-b=c>0$，且 $a-2b+3c=1$，即 $(a,b,c,d)=\left(\frac{1}{6},-\frac{1}{6},\frac{1}{6},0\right)$ 时，①中各处不等式均取等，且此时 $P<0$，所以 P 的最小值为 $-\frac{1}{54}$．

……20 分

再求 P 的最大值．仅需考虑 $b\ge c$ 的情况（否则，若 $b<c$，则有 $P\le 0$）．

令 $x=a-b, y=b-c, z=c-d\ (x,y,z\ge 0)$，则 $P=xyz$．

由于

$$\begin{aligned}1&=|a|+2|b|+3|c|+4|d|\\&\ge(|a|+|d|)+2(|b|+|d|)+(|c|+|d|)\\&\ge|a-d|+2|b-d|+|c-d|\\&=(x+y+z)+2(y+z)+z=x+3y+4z\\&\ge3\sqrt[3]{x\cdot3y\cdot4z}=3\sqrt[3]{12P},\end{aligned}\qquad②$$

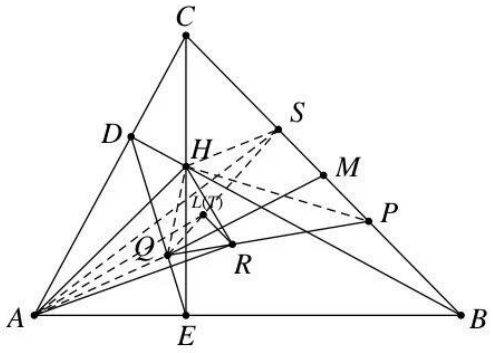
即有 $P\le\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{3^3}=\frac{1}{324}$．

……30 分

当 $c=0$ 且 $x=3y=4z=\frac{1}{3}$，即 $(a,b,c,d)=\left(\frac{4}{9},\frac{1}{9},0,-\frac{1}{12}\right)$ 时，②中各处不等式均取等，所以 P 的最大值为 $\frac{1}{324}$．

……40 分

二.（本题满分 40 分） 如图，在锐角△ ABC 中，H 为垂心，BD, CE 为高，M 为边 BC 的中点，在线段 BM, DE 上各取一点 P, Q，并在线段 PQ 上取一点 R，使得 $\frac{BP}{EQ}=\frac{CP}{DQ}=\frac{PR}{QR}$．设 L 为△ AHR 的垂心．证明：直线 QM 平分线段 RL．



证明：由垂心的性质易知△ $HBC\backsim$△ HED，又 $\frac{BP}{EQ}=\frac{CP}{DQ}$，故 P, Q 为这两个相似三角形的对应点，所以 $\frac{HP}{HQ}=\frac{BC}{DE}$，且 $\angle BHP=\angle EHQ$．

由条件及比例性质知

$$\frac{PR}{QR}=\frac{BP+CP}{EQ+DQ}=\frac{BC}{DE}=\frac{HP}{HQ},$$

故 HR 平分 $\angle PHQ$，从而 HR 也平分 $\angle BHE$． ……10 分

在线段 CM 上取点 S，使得 $MS=MP$，过点 R 作 BC 的平行线，与 QS 相交于点 T，下证 T 与 L 重合．

因为△ $ABC\backsim$△ ADE，且 $\frac{BS}{CS}=\frac{CP}{BP}=\frac{DQ}{EQ}$，故 S, Q 是相似的对应点．

……20 分

所以 $\frac{AS}{AQ}=\frac{BC}{DE}$，且 $\angle CAS=\angle EAQ$．

注意到 $RT\parallel PS$，有

$$\frac{AS}{AQ}=\frac{BC}{DE}=\frac{PR}{QR}=\frac{ST}{QT},$$

故 AT 平分 $\angle SAQ$，从而 AT 也平分 $\angle BAC$． ……30 分

所以

$$\angle AHR+\angle HAT=\left(\angle AHE+\frac{1}{2}\angle BHE\right)+\left(\angle HAE-\frac{1}{2}\angle DAE\right)$$
$$=\angle AHE+\angle HAE=90^\circ,$$

故 $AT\perp HR$．又由 $RT\parallel BC$ 及 $BC\perp AH$，得 $RT\perp AH$，故 T 为△ AHR 的垂心，从而 T 与 L 重合．

最后，由△ $QRL\backsim$△ QPS，且 M 是 SP 的中点，可知 QM 平分线段 RL．

……40 分

三.（本题满分 50 分）是否存在一个无限正整数集合 S，具有下述性质：对任意 $x, y, z, w \in S,\ x < y,\ z < w$，若有序对 $(x, y) \neq (z, w)$，则 $xy + 2022$ 与 $zw + 2022$ 互素？

解：存在.

记 $k = 2022$．对任意整数 $n \geq 2$，若正整数 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 均与 k 互素，且 C_n^2 个数 $x_i x_j + k (1 \leq i < j \leq n)$ 两两互素，则称 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$.

我们归纳地构造一列正整数 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，使得对任意整数 $n \geq 2$，该数列的前 n 项具有性质 $\mathbf{P}_n$，这样取 $S = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$ 即满足条件. ……10 分

令 $a_1 = 1, a_2 = k + 1$，显然 a_1, a_2 具有性质 $\mathbf{P}_2$.

假设已经取了 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$，则令

$$a_{n+1} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} f(a_j - a_i) \cdot (a_i a_j + k),$$

其中对任意正整数 N，$f(N)$ 定义为 N 的与 k 互素的最大正约数.

……20 分

以下验证 $a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}$ 具有性质 $\mathbf{P}_{n+1}$.

显然 $a_{n+1} \geq a_1 a_n + k > a_n$.

对任意 $i, j (1 \leq i < j \leq n)$，$f(a_j - a_i)$ 与 k 互素，又由 a_i, a_j 与 k 互素知 $a_i a_j + k$ 与 k 互素．所以 a_{n+1} 与 k 互素.

对任意 $i, j (1 \leq i < j \leq n)$ 及 $l (1 \leq l \leq n)$，由于 $(a_i a_j + k) \mid a_{n+1}$，由最大公约数的性质可知

$$\gcd(a_i a_j + k, a_i a_{n+1} + k) = \gcd(a_i a_j + k, k) = \gcd(a_i a_j, k) = 1,$$

这里用到 $a_i a_j$ 与 k 互素. ……30 分

对任意 $1 \leq i < j \leq n$，由最大公约数的性质可知

$$\begin{aligned}
&\gcd(a_i a_{n+1} + k, a_j a_{n+1} + k) = \gcd\left(a_i a_{n+1} + k, (a_j - a_i) a_{n+1}\right) \\
&= \gcd(a_i a_{n+1} + k, a_j - a_i)\ （由于 a_{n+1} 与 k 互素，故 a_i a_{n+1} + k 与 a_{n+1} 互素） \\
&= \gcd\left(a_i a_{n+1} + k, f(a_j - a_i)\right) \\
&\quad （由于 a_i a_{n+1} + k 与 k 互素，可从 a_j - a_i 中去掉 k 的素因子） \\
&= \gcd\left(k, f(a_j - a_i)\right) = 1\ （用到 f(a_j - a_i) \mid a_{n+1}）.
\end{aligned}$$

又结合 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$，可知 $a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}$ 具有性质 $\mathbf{P}_{n+1}$.

这样归纳地得到无限序列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，从而集合 $S = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$ 满足要求.

……50 分

四.（本题满分 50 分）给定实数 r，甲、乙两人玩如下的游戏.

黑板上写着一个含有三个绝对值的算式：

$$S = |□ - □| + |□ - □| + |□ - □|,$$

其中 6 个空格“□”中尚未填数．每一回合，甲选取区间 $[0, 1]$ 中的一个实数（不同回合中可以选相同的数），乙将该数填在某个空格之中．经过六个回合之后所有 6 个空格中均填了数，S 的值也随之确定．若 $S \geq r$，则甲胜，否则乙胜.

求所有的实数 r，使得甲有获胜策略.

解：当$r\le\frac{15}{8}$时，甲有获胜策略；当$r>\frac{15}{8}$时，乙有获胜策略.

首先讨论 4 个空格的情况：$T=|□-□|+|□-□|$.

甲有策略使得$T\ge\frac{3}{2}$：甲先选 0（选 1 也可以），乙第一步选择无实际意义，$T=|0-□|+|□-□|$. 甲再选 1. 若乙将其与 0 填在同一个绝对值中，甲再依次选 0、1，可使$T=2$；若乙将其填在另一个绝对值中，$T=|0-□|+|1-□|$，甲再选$\frac{1}{2}$，则某个绝对值得到$\frac{1}{2}$，最后一个数甲可以使另一个绝对值为1，此时$T=\frac{3}{2}$.

乙有策略使得$T\le\frac{3}{2}$：若甲选的前两个数相差不超过$\frac{1}{2}$，则乙将它们填在同一个绝对值中，这样一个绝对值不超过$\frac{1}{2}$，而另一个绝对值不超过1，从而$T\le\frac{3}{2}$. 若甲选的前两个数相差超过$\frac{1}{2}$，设它们为a,b，且$b-a>\frac{1}{2}$，则乙将它们填在不同的绝对值中，设$T=|a-□|+|b-□|$. 易知$a\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，$b\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，故甲选的第三个数$c$必满足$|a-c|\le\frac{1}{2}$（当$c\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时）或$|b-c|\le\frac{1}{2}$（当$c\in\left[\frac{1}{2},1\right]$时），于是乙可以使一个绝对值不超过$\frac{1}{2}$，而另一个绝对值不超过1，从而$T\le\frac{3}{2}$.

……10 分

回到原问题.

甲有策略使得$S\ge\frac{15}{8}$：

甲依次选 0、1，若乙将它们填在同一个绝对值中，由T的讨论知甲可以使得$S\ge1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}>\frac{15}{8}$. 以下不妨设乙将它们填在了不同的绝对值中.

甲再选$\frac{3}{8}$. 若乙将$\frac{3}{8}$填在和 0 或 1 同一个绝对值中，则由T的讨论知甲可以使得$S\ge\frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$. 以下不妨设乙将$\frac{3}{8}$填在了第三个绝对值中，则

$$S=|0-□|+|1-□|+\left|\frac{3}{8}-□\right|.$$

甲选$\frac{6}{8}$. 若乙放在第一个绝对值中，则甲选 0、0，得$S=\frac{6}{8}+1+\frac{3}{8}=\frac{17}{8}>\frac{15}{8}$；若乙放在第二个绝对值中，则甲选 1、1，得$S=1+\frac{2}{8}+\frac{5}{8}=\frac{15}{8}$；若乙放在第三个绝对值中，由$T$的讨论，甲可使前两个绝对值之和不小于$\frac{3}{2}$，故$S\ge\frac{3}{2}+\frac{3}{8}=\frac{15}{8}$.

……30 分

乙有策略使得$S\le\frac{15}{8}$：

若甲选的前两个数相差不超过$\frac{3}{8}$，或所选的第三个数与前两个数之一相差不超过$\frac{3}{8}$，则乙可在前三回合内将两个相差不超过$\frac{3}{8}$的数填在同一个绝对值中，由T的讨论知乙可使$S\le\frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$.

若甲选的前三个数两两相差均大于$\frac{3}{8}$，则乙将三个数填在不同的绝对值中，现假设$S=|a-\square|+|b-\square|+|c-\square|$，$b-a>\frac{3}{8}$，$c-b>\frac{3}{8}$. 由对称性，不妨设$b\le\frac{1}{2}$.

设甲选的第四个数为d.

情形一：$d\in\left[c-\frac{2}{8},1\right]$. 乙将$d$与$c$放在同一个绝对值中，由于$c>\frac{6}{8}$，故$|c-d|\le\frac{2}{8}$，而前两个绝对值之和不超过$(1-a)+(1-b)=2-(a+b)\le2-\frac{3}{8}=\frac{13}{8}$，故$S\le\frac{2}{8}+\frac{13}{8}=\frac{15}{8}$.

情形二：$d\in\left[b-\frac{3}{8},b+\frac{3}{8}\right]$. 乙将$d$与$b$放在同一个绝对值中，则$|b-d|\le\frac{3}{8}$.

由于$a\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，$c\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，由$T$的讨论知乙可以使剩下两个绝对值之和不超过$\frac{3}{2}$，从而$S\le\frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$.

情形三：$d\in\left[0,a+\frac{3}{8}\right]$. 乙将$d$与$a$放在同一个绝对值中，由于$a<\frac{2}{8}$，则$|a-d|\le\frac{3}{8}$. 由于$b\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，$c\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，同情形二知乙可以使$S\le\frac{15}{8}$.

最后注意到$\left[0,a+\frac{3}{8}\right]\cup\left[b-\frac{3}{8},b+\frac{3}{8}\right]\cup\left[c-\frac{2}{8},1\right]=[0,1]$，上述三种情形包括了$d$的所有可能性（有可能会重叠，此时可以任意选择某个情形来做）.

综上所述，使甲有获胜策略的r是不超过$\frac{15}{8}$的所有实数.